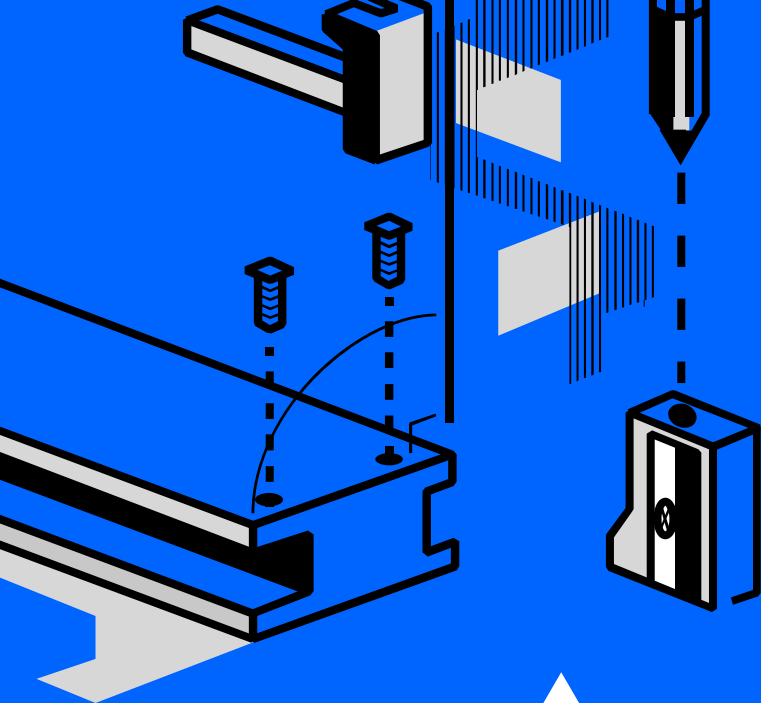


Full Stack- server

Server - 101

המכללה
הטכנולוגית
באר שבע

בשיתוף WORLD ORT
קדימה מדע



- **נוכחות:** חובה להשתתף ב-80% מהשיעורים לפחות.
- **עמידה בזמנים:** יש להגיע בזמן לשיעורים ולהגיש תרגילים במועד.
- **קוד:** חובה לכתוב קוד קריא. מותר להשתמש במקורות חיצוניים עם ציון מקור.
- **עבודה בצוותים:** יש לשתף פעולה בשקיפות ובאחריות שווה.
- **אתיקה:** העתקת קוד ללא אישור אסורה, וכל הונאה תטופל בהתאם למדיניות המוסד.
- **AI:** ניתן להיעזר בכלי AI ללמידה, אך אין להגיש קוד שנוצר במלואו על ידי AI.
- **שאלות ודיונים:** מומלץ לשאול ולהשתתף, קבוצת דיון זמינה לעזרה.
- **פרויקט סיום:** נדרש להציג פרויקט מסכם עם תיעוד מתאים (ב-גיט).

Server 101

•מה נלמד בקורס?

- פיתוח צד שרת (Backend) עם (Node.js)
- עבודה עם מסדי נתונים
- בניית (REST) APIs
- אבטחה, אופטימיזציה ופריסה (Deployment)
- שילוב בין צד שרת לצד לקוח

Server 101



מה זה Full Stack?

Full Stack = צד שרת + צד לקוח

• צד שרת Backend

• מנהל נתונים, לוגיקה עסקית ואימות משתמשים

• לדוגמה: Node.js

• צד לקוח Frontend

• מציג את הנתונים למשתמשים

• לדוגמה: React, Angular, Vue.js

Server 101



מה קורה בזמן טעינת דף

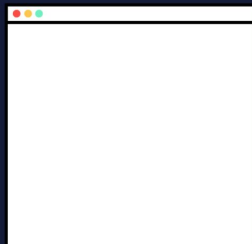
בדפדפן

1. הדפדפן שולח בקשה לשרת (HTTP Request)
2. השרת מעבד את הבקשה ושולח תגובה (Response)
3. הדפדפן מפרש את ה-HTML, ה-CSS, וה-JavaScript
4. מתבצע רינדור של העמוד והפעלת קבצים חיצוניים
5. המשתמש מקבל עמוד מוכן לשימוש

Back-End



Front-End



Server 101

חשיבות ההפרדה בין ה-Frontend ל-Backend

- שיפור ביצועים ויכולת סקיילביליות
- אבטחת מידע טובה יותר
- תחזוקה וניהול קוד בצורה נוחה יותר

•דוגמה לארכיטקטורה נפוצה:

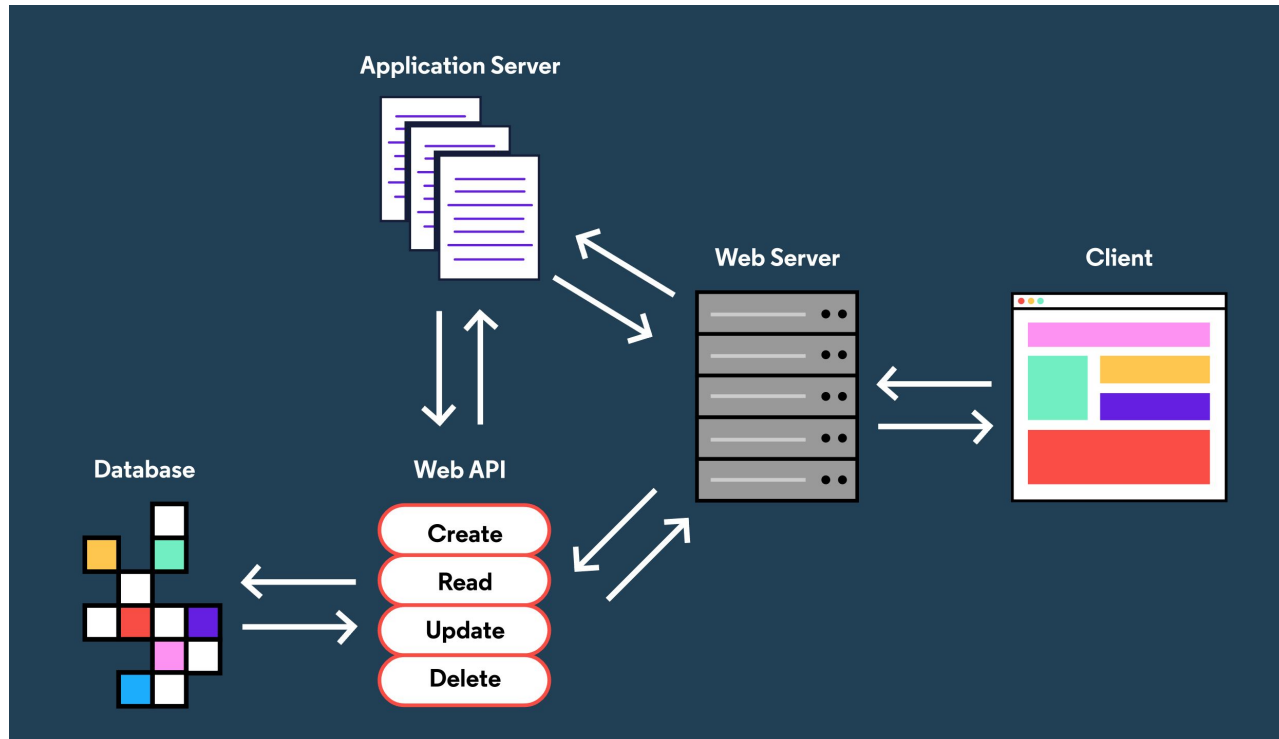
Frontend: React / Angular / Vue.js (מוצג על דפדפן המשתמש)

Backend: Node.js עם Express (מטפל בלוגיקה ובמסד הנתונים)

Database: MongoDB / PostgreSQL (אחסון נתונים)

Server 101

מרכיבי אפליקציית Full Stack



תהליך תקשורת שרת-API:

- **יוזמת הבקשה:** הלקוח שולח בקשת HTTP לנקודת קצה (Endpoint) בשרת (GET/POST/PUT/DELETE)
- **עיבוד הבקשה:** השרת מנתב את הבקשה, מבצע אימות והרשאות, ומוודא תקינות הפרמטרים
- **אינטראקציה עם מסד הנתונים:** השרת מבצע שאילתות CRUD למסד הנתונים לפי הבקשה
- **עיבוד המידע:** הנתונים מעובדים ומומרים לפורמט המתאים (JSON/XML/GraphQL)
- **תגובת השרת:** השרת מחזיר תגובה עם קוד סטטוס מתאים (2xx הצלחה, 4xx שגיאת לקוח, 5xx שגיאת שרת)
- **עיבוד בצד הלקוח:** הלקוח מפענח את התגובה ומציג את המידע למשתמש או מטפל בשגיאות

Server 101

CRUD ויישום ב-API:

POST	/items	– (Create) יצירת פריט חדש
GET	/items	– (Read) קבלת רשימת פריטים
GET	/items/:id	– (Read) קבלת פריט ספציפי
PUT	/items/:id	– (Update) עדכון פריט מלא
PATCH	/items/:id	– (Update) עדכון חלקי של פריט
DELETE	/items/:id	– (Delete) מחיקת פריט

Server 101

פרוטוקולי ווב:

- HTTP/HTTPS - העברת היפרטקסט
- WebSocket - לתקשורת דו-כיוונית בזמן אמת
- FTP - להעברת קבצים
- SMTP - להעברת דואר אלקטרוני
- DNS - IP לתרגום שמות דומיין לכתובות
- REST - ארכיטקטורה לבניית שירותי ווב

קודי שגיאות לפי "משפחות":

קודי מידע: 1xx

קודי הצלחה: 2xx

קודי הפניה מחדש: 3xx

שגיאות לקוח: 4xx

שגיאות שרת: 5xx

Server 101

1xx (Information) מידע - 1xx

- 100 Continue: המשך בבקשה
- 101 Switching Protocols: מעבר לפרוטוקול אחר
- 103 Early Hints: רמזים מוקדמים לטעינה מהירה יותר

2xx (Success) הצלחה - 2xx

- 200 OK: הבקשה בוצעה בהצלחה
- 201 Created: משאב חדש נוצר בהצלחה
- 204 No Content: הבקשה בוצעה, אין תוכן להחזרה

3xx (Redirection) הפניה מחדש - 3xx

- 301 Moved Permanently: המשאב הועבר באופן קבוע
- 302 Found: הפניה זמנית
- 304 Not Modified: התוכן לא השתנה מאז הבקשה הקודמת

4xx (Client Errors) שגיאות לקוח - 4xx

- 400 Bad Request: בקשה לא תקינה
- 401 Unauthorized: דרוש אימות
- 403 Forbidden: הגישה נדחתה
- 404 Not Found: המשאב לא נמצא
- 429 Too Many Requests: יותר מדי בקשות בזמן קצר

5xx (Server Errors) שגיאות שרת - 5xx

- 500 Internal Server Error: שגיאה פנימית בשרת
- 502 Bad Gateway: שער לא תקין
- 503 Service Unavailable: השירות אינו זמין זמנית
- 504 Gateway Timeout: פסק זמן בשער

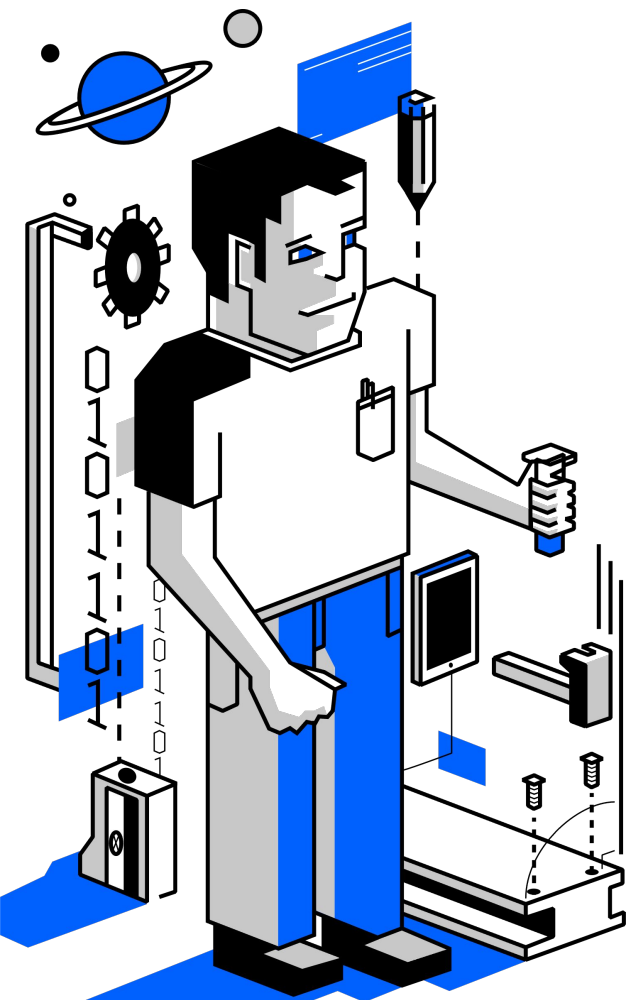
Server 101

•מה זה Node.js?

- סביבת ריצה של JavaScript בצד שרת
- מבוסס על מנוע V8 של Chrome
- מאפשר עבודה אסינכרונית באמצעות Event Loop

•למה להשתמש ב-Node.js?

- ביצועים גבוהים
- קל ללמוד למי שמכיר JavaScript
- קהילה ותמיכה רחבה



שאלות